



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

Tercero A – NRC : 30693

FECHA DE ENTREGA

19/06/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ003

Sistema de Reporte de Auditoría

CÓDIGO FUENTE PARA REPORTE DE AUDITORÍA

```
async def registrar_log(correo_usuario: str, accion: str, detalles: str = "):
```

```
    log = {  
        "usuario": correo_usuario,  
        "accion": accion,  
        "detalles": detalles,  
        "fecha": datetime.now().isoformat(),  
    }
```

```
    await app.state.db["auditoria"].insert_one(log)
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Reporte de Auditoría

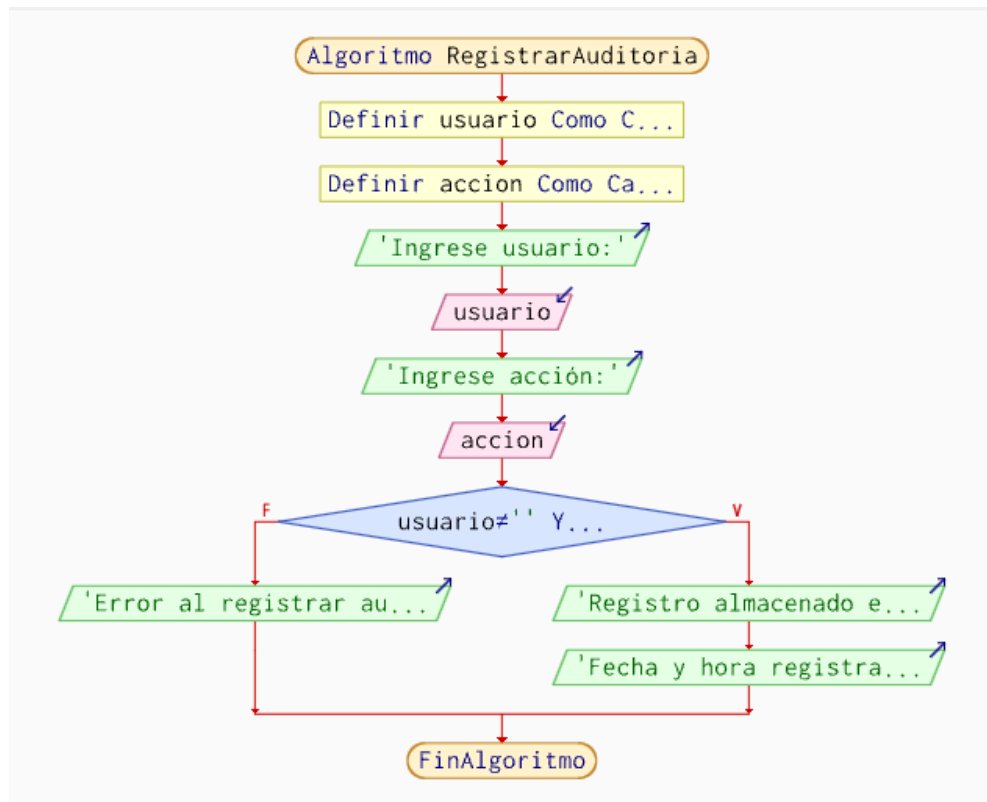
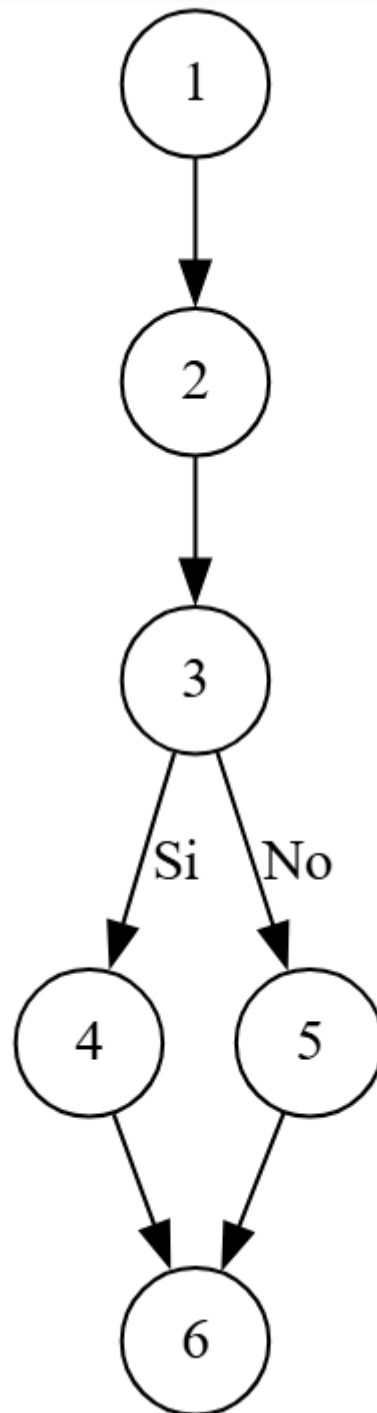


DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Reporte de Auditoría



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino Básico) Reporte de Auditoría

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

(Registro de auditoría exitoso)

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

(Error al registrar auditoría)

R3: No aplica

R4: No aplica

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

$V(G) = \text{Nodos predichados (IF-THEN-ELSE)} + 1$

En el código existe un solo IF:

if usuario <> "" Y accion <> "" Entonces

Por tanto:

$P = 1$

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 1 + 1$

$V(G) = 2$

$V(G) = A - N + 2$

Donde:

$A = 6$ aristas

$N = 6$ nodos

Sustituyendo:

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 6 - 6 + 2$

$V(G) = 2$

DONDE:

P = Número de nodos predado = 1

A = Número de aristas = 6

N = Número de nodos = 6

RESULTADO

$V(G) = 2$

CONCLUSIÓN

La complejidad ciclomática del módulo de auditoría es 2, lo que indica que existen dos caminos independientes de ejecución. Por ello, se requieren al menos dos casos de prueba para validar completamente el registro correcto de acciones y el manejo de errores en la bitácora del sistema.